Конспект по дискретной математике

Список используемых обозначений

$\lfloor x \rfloor$ — Округление числа x вниз
$\lceil x \rceil$ — Округление числа x вверх
$\iff$ — Тогда и только тогда, когда

---

§ Методы доказательств

Конструктивное док-во (пример)

Пример: Докажите, что пифагоровых троек бесконечно много.

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

$(3k)^2 + (4k)^2 = (5k)^2$ — бесконечная серия, $\forall k \in \mathbb{N}$

Контрпример

Вопрос: Верно ли, что все слова русского языка не содержат более 4 согласных подряд? Нет, «контрпример» имеет 5.

Прямое док-во

Если $a \vdots c$ и $b \vdots d$, то $ab \vdots cd$.

$$\left.\begin{array}{l} a \vdots c \implies \exists k : a = ck \\ b \vdots d \implies \exists l : b = dl \end{array}\right\} \implies ab = ckdl \implies ab \vdots cd \text{ по опр.}$$

Док-во от противного

$$A \longrightarrow B \iff \overline{B} \longrightarrow \overline{A}$$

Пример: Доказать, что простых чисел бесконечно много.

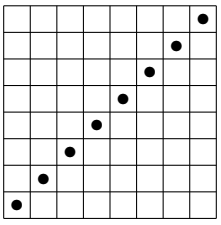
Док-во. Пусть не так, тогда $p_1, \ldots, p_n$ — все простые числа.

Рассмотрим $x = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \cdots \cdot p_n + 1$, заметим, что $\left.\begin{array}{r} x > p_i, \ \forall i \\ x \not\vdots p_i, \ \forall i \end{array}\right\} \implies x$ — новое простое число. □

Оценка + пример

Вопрос: Какое наибольшее кол-во не бьющих друг друга ладей?

Док-во. Пример на 8:



От противного: Пусть 9, тогда 2 будут на одной горизонтали и будут бить друг друга.
На самом деле здесь мы пользуемся принципом Дирихле. □

Принцип Дирихле

Утв. Даны n клеток и $n + 1$ кроликов, то существует клетка с ≥ 2 кроликами.

Утв. Обобщенный принцип Дирихле Даны n клеток, k кроликов, то:

1. $\exists$ клетка с $\geq \lceil \frac{k}{n} \rceil$ кроликами.
2. $\exists$ клетка с $\leq \lfloor \frac{k}{n} \rfloor$ кроликами.

Док-во обобщенного принципа Дирихле:

1. От противного: пусть в каждой $< \lceil \frac{k}{n} \rceil$. В клетках $a_1, \ldots, a_n$ кроликов.
$$a_i < \left\lceil \frac{k}{n} \right\rceil \implies a_i \leq \left\lceil \frac{k}{n} \right\rceil - 1 < \frac{k}{n}$$
$$k = \sum a_i < n \cdot \frac{k}{n} = k \quad ?!$$
2. Пусть в каждой $> \lfloor \frac{k}{n} \rfloor$.
$$a_i > \left\lfloor \frac{k}{n} \right\rfloor \implies a_i \geq \left\lfloor \frac{k}{n} \right\rfloor + 1 > \frac{k}{n}$$
$$k = \sum a_i > n \cdot \frac{k}{n} = k \quad ?!$$

□

Пример: 40 человек. Докажите, что есть месяц с ≥ 4 днями рождения и есть месяц с ≤ 3.

Доказательство. по принципу Дирихле:

1. Пусть в каждом $\leq 3 \implies$ всего дней рожд ≤ 36, но людей 40?!
2. Пусть в каждом $\geq 4 \implies$ всего ≥ 48, но людей 40?!

□

Утв. (Бесконечный принцип Дирихле) Есть бесконечное число кроликов и конечное число клеток, тогда $\exists$ клетка, в которой бесконечное число кроликов.

Док-во: Пусть нет, тогда в каждой клетке конечное число кроликов, но конечное $\times$ конечное = конечное $<$ бесконечное. □

Комбинаторные док-ва

Вместо счета объектов и проверки их равенства, можно установить соответствие.

Подсчет двумя способами

Часто используется в док-ве от противного: «что-то одновременно больше и меньше нуля».

Принцип крайнего

Хорошая штука, когда не хватает условий. Часто работает с методом от противного, но это не обязательно.
Задача: Докажите, что среди $n \geq 3$ точек на плоскости есть такая, что все углы с другими точками $< 180°$.

Док-во: Рассмотрим самую левую точку и из таких самую нижнюю, заметим, что она подойдет, так как нет точек левее ее и $180°$ тоже не бывает. □

Инвариант — «что-то, что не меняется»

Задача: На доске написано число a. Разрешается его стереть и написать либо $3a$, либо $a+8$, либо $\frac{a}{5}$, если $a \vdots 5$. Можно ли из 1 получить 2?
Док-во: Нет, т.к. число всегда нечётное. Инвариант — чётность.
Вопрос: А из числа 2 в 4? Нет, но инвариант сложнее.

Вспомогательная раскраска

Задача: Из шахматной доски вырезали 2 противоположных угла. Можно ли её разрезать на доминошки 1×2?
Док-во: Отметим шахматную раскраску. Пусть отрезанные углы чёрные, тогда у нас 32 белых, 30 чёрных, а каждая доминошка содержит по одной клетке каждого цвета $\implies$ не выйдет.
Инвариант: кол-во белых − кол-во чёрных.

Полуинвариант — «что-то, что меняется лишь в одну сторону»

Пример: предыдущая задача, но можно ещё вырезать чёрные клетки как действие.
Полуинвариант: кол-во белых − кол-во чёрных. Он только увеличивается, изначально 2, а должен стать 0 ?!

Индукция

Нужна, чтобы доказывать утверждение для всех n ($\forall n$).

Пример 1: $1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$
База: $n=1 \implies 1=\frac{1(1+1)}{2}$
Переход: $n=k \implies n=k+1$. Хотим для $k+1$:

$$1+2+3+\cdots+k+(k+1)=\underbrace{\frac{k(k+1)}{2}}_{=\text{ по ИП}}+(k+1)=\frac{(k+1)(k+2)}{2}=\frac{(k+1)((k+1)+1)}{2} \quad \checkmark$$

Возвратная индукция — переход из $1,\ldots,n \implies n+1$

Пример: Алгоритм Евклида заканчивается. Делаем индукцию по $k=n+m$, переход от всех меньших k к k.
Переход: $(n,m)=(n-m,m)$ — для второй пары заканчивается по ИП (индукционному предположению), т.к. $(n-m)+m<n+m$.

Переход: $n \implies n+x$

Задача: Какую сумму можно выдать монетами номинала 3 и 5?
Докажем, что любую сумму $n \geq 8$ можно выдать.
Переход: $n \implies n+3$. Выдадим 3, а n — по ИП.
База: $n=8=3+5$; $\quad n=9=3+3+3$; $\quad n=10=5+5$.

Переход: $2^n \implies 2^{n+1}$ и $x \implies x-1$

Задача: Доказать, что любое число раскладывать в сумму степеней двойки, где каждая не более одного раза.
Переход: $n \implies 2n$ и $n \implies 2n+1$.
V: ✓

§ Введение в теорию множеств

Множество — первичное математическое понятие, которому не дано строгое математическое определение. Множество состоит из элементов. Множество задается набором своих элементов.

Обозн. A — множество, x — элемент, $x \in A$.

Опр. Множество A называется подмножеством множества B, если $\forall x \in A \implies x \in B$.

Обозн. $A \subset B$.

Замечание Иногда используют символ $\subseteq$, что означает нестрогое включение, т.е. множество A является подмножеством B и может быть равным ему ($A=B$). Если $A \neq B$, то A называется собственным подмножеством и обозначается $A \subsetneq B$.

Утв. Если $A \subset B$ и $B \subset A$, то $A=B$.

Док-во: $\forall x \in A \implies x \in B$ и $\forall x \in B \implies x \in A$ □

Опр. Множество, не содержащее ни одного элемента, называется пустым.

Обозн. $\varnothing$

Замечание (Парадокс Рассела / Брадобрея)

Рассмотрим множество всех множеств, не содержащих самих себя. Вопрос: содержит ли это множество само себя?

$$A=\{B \mid B \notin B\}$$

Разберем два возможных случая:

- Если $A \in A$, то по определению множества $A \implies A \notin A$.
- Если $A \notin A$, то по определению множества $A \implies A \in A$?!

На самом деле, нельзя так задавать множества. Нужно писать:

$$A = \{B \in \Omega \mid \text{условие на } B\}$$

Поэтому везде будем считать, что все множества лежат в некотором большом множестве Ω.

Как задавать множества?

1. Поэлементно, например $A = \{3, \text{стул}, \text{мем с котиком}\}$
2. Через условия, которые называются предикатами.
   $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \ \vdots \ 5\}$
   $P(x) = x \ \vdots \ 5$ — предикат.

   Замечание. Не любое условие является предикатом, далее мы будем это игнорировать

Пример (Парадокс Берри)

Рассмотрим множество $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x$ можно описать менее, чем 12 словами русского языка$\}$.

С одной стороны, множество A конечно. Тогда существует наименьшее число y, которое в нем не лежит. Но тогда: y — это «наименьшее число, которое нельзя описать менее, чем двенадцатью словами русского языка» $\implies y \in A$?!

Операции над множествами

- Множество $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$ называется **пересечением** ($\wedge$ — конъюнкция — логическая связка «и»).
- Множество $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ называется **объединением** ($\vee$ — дизъюнкция — логическая связка «или»).

Замечание Формально нужно писать $\{x \in \Omega \mid \dots\}$, но в наивной теории множеств это подразумевается.

- Множество $\overline{A} = \{x \mid x \in \Omega \wedge x \notin A\}$ называется **дополнением**
- Множество $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ называется **разностью**
- Множество $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ называется **симметрической разностью**
  (множество элементов, лежащих ровно в одном из множеств)

Свойства операций над множествами:

- **Коммутативность:** $A \cap B = B \cap A, \quad A \cup B = B \cup A, \quad A \Delta B = B \Delta A$

  Док-во на примере объединения:

  $$A \cup B = \{x \in \Omega \mid x \in A \vee x \in B\}$$

  $$B \cup A = \{x \in \Omega \mid x \in B \vee x \in A\}$$

  $x \in A \vee x \in B \iff x \in B \vee x \in A$ (т.к. логическая дизъюнкция коммутативна) $\square$

- **Ассоциативность:** $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
  $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
  $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$

Док-во:

$$A \Delta B = \{x \mid x \in A \text{ xor } x \in B\}$$

Логическое исключающее «или» (xor) ассоциативно, откуда следует ассоциативность для любого числа множеств. □

- **Дистрибутивность:**
  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Док-во:

$$A \cup (B \cap C) = \{x \mid x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C)\}$$

$$x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \iff (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)$$

Полученное выражение в точности совпадает с определением правой части:

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) = \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)\}$$

□

- **Закон двойного отрицания:** $\overline{\overline{A}} = A$
- **Законы де Моргана:** $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

Множество упорядоченных пар $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ и } y \in B\}$ называется **декартовым произведением**

Опр. (Бинарным) отношением R называется любое подмножество декартова произведения $A \times B$.

Пример: Отношение нестрогого порядка $\leq$ для натуральных чисел:
$\leq = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), \dots\}$

Вместо записи $(x, y) \in R$ пишут: xRy.

Опр. Функция — это такое отношение R, которое обладает следующими свойствами:

$$\begin{cases} \forall x \in A \ \ \exists y \in B : (x, y) \in R \\ \forall x \in A \ \ \forall y_1, y_2 \in B : \big((x, y_1) \in R \wedge (x, y_2) \in R\big) \implies y_1 = y_2 \end{cases}$$

Опр. Два множества называются **равномощными**, если между ними существует взаимно однозначное соответствие (**биекция**).

Опр. Множество A **не больше по мощности**, чем множество B, если существует соответствие элементов B элементам A (но не обязательно всем элементам B), являющееся **инъекцией**.

Обозн. $|A| = |B| \iff A \sim B \quad |A| \leq |B| \iff A \preceq B$

Пример: Интуитивно кажется, что $|\mathbb{N}| \prec |\mathbb{Z}|$, но на самом деле их мощности равны: $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.

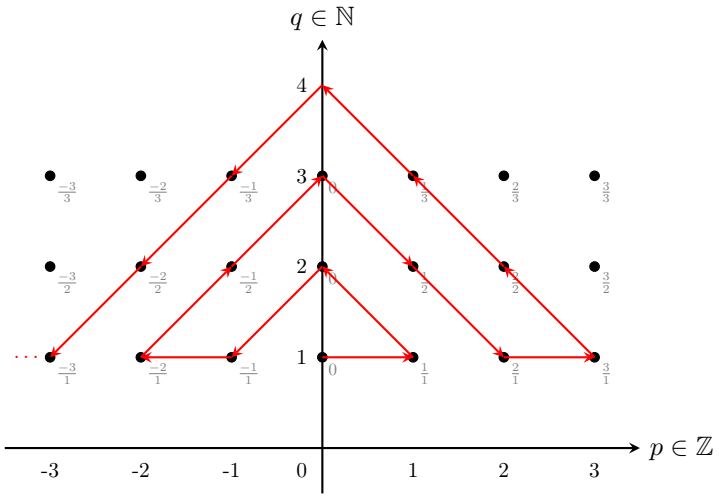
Сопоставим каждому целому числу натуральное по формуле

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{если } x \geq 0, \\ 2|x|, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

Заметим, что оно взаимно однозначное.

Опр. Множество называется **счетным**, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N}$ (т.е. все его элементы можно пронумеровать).

$\mathbb{Q}$ — счётное множество, $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \quad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{N}$



Теорема Отрезок $[0, 1]$ — несчётное множество.

Доказательство (Диагональный метод Кантора): Пусть мы занумеровали все числа отрезка. Запишем их в десятичной записи:

1. $0,\mathbf{1}11111\ldots$
2. $0,1\mathbf{2}00\ldots$
3. $0,10\mathbf{1}001\ldots$
4. $0,146\mathbf{9}2\ldots$

Построим число, которое отличается от первого в первом знаке после запятой, от второго — во втором знаке после запятой и т.д. Будем брать любую цифру, кроме той, которая там стоит, и кроме цифры 9, чтобы не возникло периодического переноса разряда в виде $0.999\cdots = 1.0$.

Тогда это новое число отличается от всех чисел в списке. Следовательно, его в этом списке нет, что приводит к противоречию. □

Опр. Мощность отрезка $[0, 1]$ называется **континуумом**.

V: ✓

§ Начало комбинаторики

Опр. Набор множеств $A_1, \ldots, A_n$ называется *покрытием* множества X, если:

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \supset X$$

Опр. Покрытие $A_1, \ldots, A_n$ называется *разбиением* множества X, если:

$$A_i \subset X \quad \text{и} \quad A_i \cap A_j = \varnothing \quad \forall i, j$$

Обозн. Если $A \cap B = \varnothing$, то вместо $A \cup B$ часто пишут $A \sqcup B$ (*дизъюнктное объединение*).

Тогда разбиение множества X можно записать в виде:

$$X = A_1 \sqcup A_2 \sqcup \cdots \sqcup A_n$$

Правило суммы

Для двух попарно непересекающихся множеств:

$$|A \sqcup B| = |A| + |B|$$

Обобщенная версия (доказывается по мат. индукции):

$$|A_1 \sqcup A_2 \sqcup \cdots \sqcup A_n| = |A_1| + \cdots + |A_n|$$

А если $A \cap B \neq \varnothing$, то как посчитать $|A \cup B|$?

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Док-во:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A) = A \sqcup (B \setminus A) \implies |A \cup B| = |A| + |B \setminus A| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Часто, чтобы посчитать число элементов с каким-то условием, можно посчитать число всех остальных элементов.

Следствие.

$$|\bar{A}| = |\Omega| - |A|$$

А если $A \cup B \cup C$?

Оказывается, формула такая:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Формула включений-исключений

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = |A_1| + \cdots + |A_n| - \underbrace{|A_1 \cap A_2| - \cdots - |A_{n-1} \cap A_n|}_{\text{все пары мн-ва}} +$$
$$+ \underbrace{|A_1 \cap A_2 \cap A_3| + \cdots + |A_{n-2} \cap A_{n-1} \cap A_n|}_{\text{все тройки мн-ва}} \ldots$$
$$\ldots \underbrace{\pm}_{\text{в зависимости от четности}} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

Док-во: По индукции
База: $n = 1, 2, 3$ ✓
Переход: $n \to n + 1$
Рассмотрим мощность объединения $n + 1$ множества:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \cup A_{n+1}|$$

Обозначим: $A_1 \cup \cdots \cup A_n = X$
Тогда:

$$|X \cup A_{n+1}| = |X| + |A_{n+1}| - |X \cap A_{n+1}| = \overbrace{|A_1| + \cdots + |A_n| - |A_1 \cap A_2| - \cdots - |A_{n-1} \cap A_n| + \ldots}^{\text{все наборы из } n \text{ множеств без } A_{n+1}}$$
$$+ |A_{n+1}| - |X \cap A_{n+1}|$$

Как посчитать $|X \cap A_{n+1}|$?

$$X \cap A_{n+1} = (A_1 \cup \cdots \cup A_n) \cap A_{n+1} =$$
$$= (A_1 \cap A_{n+1}) \cup (A_2 \cap A_{n+1}) \cup \cdots \cup (A_n \cap A_{n+1})$$

Обозначим $A_i \cap A_{n+1}$ за B_i.
Применим ИП (индукционное предположение) для B_i, которых n штук:

$$|X \cap A_{n+1}| = |B_1| + \cdots + |B_n| - |B_1 \cap B_2| - \cdots - |B_{n-1} \cap B_n| + \ldots$$
$$= |A_1 \cap A_{n+1}| + |A_2 \cap A_{n+1}| + \cdots + |A_n \cap A_{n+1}|$$
$$- |A_1 \cap A_2 \cap A_{n+1}| - \cdots - |A_{n-1} \cap A_n \cap A_{n+1}| + \ldots$$
$$\cdots \pm |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \cap A_{n+1}|$$

То есть в точности все наборы с A_{n+1}, кроме самого A_{n+1}. Таким образом получаем формулу все множества для $n + 1$ с нужными знаками, поскольку перед $|X \cap A_{n+1}|$ стоит минус.

Правило произведения

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Опр. Упорядоченным набором (множеством) называется множество, где каждый элемент имеет вид (x, n), где все $n \in \mathbb{N}$ различны и принимают значения от 1 до мощности множества.

Замечание. Это формальная запись, упорядоченные наборы можно задать как угодно по-другому, но нужно как-то их задать, ведь просто так не выйдет.

$$\{x, y\} = \{y, x\}$$

$$\{\{x,1\},\{y,2\}\} \neq \{\{y,1\},\{x,2\}\}, \quad \text{если } x \neq y$$

Вместо $\{\{x,1\},\{y,2\}\}$ пишут: (x,y), и поэтому $(x,y) \neq (y,x)$

Опр. Мультимножеством X называется множество, в котором «разрешены» повторения элементов.

Также как и с упорядоченным множеством их надо как-нибудь формально задать, например (x,n), где $n \in \mathbb{N}$ будет означать n-ую копию элемента x.

Замечание. Для обычных множеств верно, что

$$\{x,x\} = \{x\}$$

А мультимножества отличаются.

$$\{(x,1),(x,2)\} \neq \{(x,1)\}$$

Тем не менее, почти всегда запись $\{a,a,b,b,b\}$ означает именно мультимножество с двумя элементами a и тремя b. Для мультимножества нет стандартного обозначения.

	Упорядоченное (размещения)	**Неупорядоченное (сочетания)**
Без повторений	(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2)	{1,2}, {2,3}, {1,3}
С повторениями	(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)	{1,2}, {2,3}, {1,3}, {1,1}, {2,2}, {3,3}

1) Размещения с повторениями

Пусть имеется n различных объектов, и нужно выбрать k из них (порядок важен, элементы могут повторяться). На каждое из k мест можно выбрать любой из n элементов. По принципу произведения — это n^k.

2) Размещения без повторений

На первое место можно выбрать любой из n элементов. На второе место — любой, кроме одного уже выбранного — $(n-1)$ способ. На третье место — $(n-2)$ способов и т.д.

Значит, формула:

$$n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = A_n^k$$

Частный случай при $k = n$ называется *перестановкой* (размещения без повторений). Число перестановок (порядков):

$$P_n = n(n-1)\dots 2 \cdot 1 = n!$$

Утв.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Док-во (алгебраическое):

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)\cancel{(n-k)(n-k-1)\dots 2\cdot 1}}{\cancel{(n-k)(n-k-1)\dots 2\cdot 1}} = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = A_n^k$$

Можно доказать комбинаторно:

Среди всех порядков (перестановок) сколько тех, которые начинаются с фиксированного размещения из k?

Столько же, сколько способов упорядочить последние $n-k$ $\implies$ Каждый способ посчитан $(n-k)!$ раз $\implies$ $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

3) Сочетания без повторений

Обозначим это число за x. Тогда посчитаем число размещений без повторений двумя способами:

1. С одной стороны, по определению: A_n^k
2. С другой стороны, возьмем каждое сочетание без повторений и рассмотрим все его возможные порядки, которых $k!$, т.к. в каждом сочетании k различных элементов

Получаем:

$$x \cdot k! = A_n^k$$

$$x = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Обозн. C_n^k, иногда $\binom{n}{k}$

Замечание Так как $C_n^k \in \mathbb{N}$ $\implies$ комбинаторно доказали, что $n(n-1)\dots(n-k+1) \ \vdots \ k!$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Свойства C_n^k

1) $C_n^k = C_n^{n-k}$

Док-во: 1) алгебраическое:

$$C_n^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = C_n^k$$

2) комбинаторное: Выбрать k элементов — то же самое, что не выбрать $n-k$ элементов (выбрать те, которые не берем).

Можно это совсем строго записать через явное построение биекции: $|X| = n$, $A \subset X$, $|A| = k$.
Количество различных$A = C_n^k$
$A \longleftrightarrow X \setminus A$ — взаимно однозначное соответствие $\implies$ количество различных $X \setminus A = C_n^k$

Но с другой стороны, $|X \setminus A| = n - k \implies$ количество различных $X \setminus A = C_n^{n-k} \implies C_n^k = C_n^{n-k}$

2) Рекуррентное свойство

$$C_{n+1}^{k+1} = C_n^{k+1} + C_n^k$$

Док-во: 1) алгебраическое:

$$C_{n+1}^{k+1} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!}$$

$$C_n^k + C_n^{k+1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n!}{k!(n-k-1)!}\left(\frac{1}{n-k} + \frac{1}{k+1}\right) =$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k-1)!} \cdot \frac{n+1}{(n-k)(k+1)} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!} = C_{n+1}^{k+1}$$

2) комбинаторное: Посчитаем число способов выбрать $k+1$ элемент из $n+1$ следующим образом. Зафиксируем какой-нибудь элемент.

- Если мы его не берем, то нужно выбрать те же $k+1$ элементов, но теперь из n элементов. Таких способов: C_n^{k+1}.
- Если же мы его берем, то теперь из n элементов нужно выбрать оставшиеся k штук (так как один уже выбран). Таких способов: C_n^k.

Заметим, что каждый из C_{n+1}^{k+1} способов соответствует ровно одному из этих двух вариантов. Поэтому есть взаимно однозначное соответствие $\implies C_{n+1}^{k+1} = C_n^{k+1} + C_n^k$.

Пример: $X = \{1,2,3,4\}$, ищем пары $C_4^2 = 6$: $\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}$. Зафиксируем «4» и разобьем пары на два множества:

множества с 4	множества без 4
$C_3^1 = 3$	$C_3^2 = 3$
$\{1,4\}, \{2,4\}, \{3,4\}$	$\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}$

$$C_4^2 = C_3^1 + C_3^2$$

3) Тождество Вандермонда

$$\sum_{k=0}^{r} C_m^k \cdot C_n^{r-k} = C_{m+n}^r$$

Док-во (комбинаторное): Нужно выбрать r людей из группы, в которой m мужчин и n женщин.
С одной стороны, число способов — это C_{m+n}^r.
С другой стороны, посчитаем число способов, если в группе ровно k мужчин.

Таких способов: $\underbrace{C_m^k}_{\text{выбрать } k \text{ мужчин}} \cdot \underbrace{C_n^{r-k}}_{\text{выбрать } r-k \text{ женщин}}$

Заметим, что сумма по всем k в точности дает все способы по одному разу:

$$\implies \sum_{k=0}^{r} C_m^k \cdot C_n^{r-k} = C_{m+n}^r$$

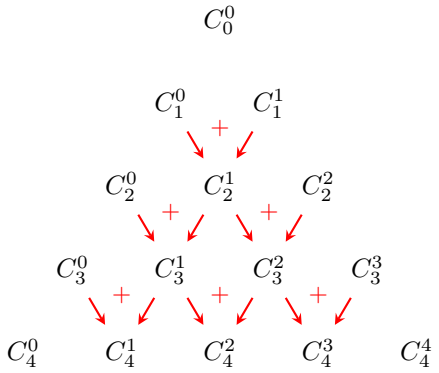
Треугольник Паскаля

Заметим, что $C_n^0 = C_n^n = 1 \quad \forall n$, а также что $C_{n+1}^{k+1} = C_n^k + C_n^{k+1}$.

Рассмотрим треугольник:

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & 1 & & 1 & & & \\ & & & & 1 & & 2 & & 1 & & \\ & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\ & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

Или в виде сочетаний:



Из одинаковых начальных условий и рекуррентного свойства эти треугольники совпадают.

Пример. Есть прямоугольная доска $n \times m$ с фишкой в левом нижнем углу. Её можно двигать только вверх и вправо. Сколько различных (решетчатых) путей до правого верхнего угла?

1	3	6	10	15
1	2	3	4	5
1	1	1	1	1

← количество способов дойти до данной клетки

Заметим, что количество способов дойти до данной клетки — это просто сумма значений слева и снизу. Легко видеть, что это и есть треугольник Паскаля. Если доска $n \times m$, то ответ: $C_{(n-1)+(m-1)}^{m-1}$

Докажем другим способом: Каждый путь длины ровно $(n-1)+(m-1)$, причем ровно $n-1$ шагов вправо и $m-1$ шагов вверх. Поэтом каждый путь соответствует расстановке $m-1$ шага вверх среди $(n-1)+(m-1)$ шагов пути, т.е. $C_{(n-1)+(m-1)}^{m-1}$.

Бином Ньютона

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot y^k = C_n^0 x^n + C_n^1 x^{n-1} y + C_n^2 x^{n-2} y^2 + \cdots + C_n^{n-1} x^1 y^{n-1} + C_n^n y^n$$

Док-во (комбинаторное):

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)(x+y)\dots(x+y)}_{n \text{ раз}}$$

Хотим посчитать, сколько раз встретится $x^{n-k}y^k$ при раскрытии скобок. Встретится ровно столько раз, сколько способов выбрать k штук y из n скобок, т.е. C_n^k

Утв. $C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$

Док-во: 1) алгебраическое: $(1+1)^n \overset{\text{по Б.Н.}}{=} C_n^0 \cdot 1^n \cdot 1^0 + C_n^1 \cdot 1^{n-1} \cdot 1^1 + C_n^2 \cdot 1^{n-2} \cdot 1^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{n} C_n^k$

2) комбинаторное:
Посчитаем число результатов подбрасывания монетки n раз. Их 2^n. С другой стороны, тех, в которых ровно k орлов — $C_n^k \implies$ вся сумма $\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n$

Замечание: Часто C_n^k называют *биномиальными коэффициентами*. Есть соглашение, что $C_n^k = 0$, если $k < 0$ или $k > n$.

Сочетания с повторениями

Зафиксируем $X = \{1, \dots, n\}$
Хотим посчитать количество сочетаний с повторениями из k элементов.

Пример: $X = \{1, 2, 3\}, \quad n = 3, \quad k = 2$

$$\{1,1\}, \{1,2\}, \{1,3\}$$
$$\{2,2\}, \{2,3\}, \{3,3\}$$

Зададим внутри каждого множества порядок по неубыванию и прибавим 1 ко второму числу:

$$\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}$$
$$\{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}$$

Получили сочетания без повторов из элементов $\{1, \dots, n+k-1\}$, их число C^k_{n+k-1} (для примера: C^2_4).

В общем случае в каждом множестве зафиксируем порядок также по неубыванию:

$$a_1 \le a_2 \le \dots \le a_k$$

Сопоставим ему строго возрастающий набор со сдвигом:

$$a_1 < a_2 + 1 < a_3 + 2 < \dots < a_k + k - 1$$

Утверждается, что получились все сочетания без повторений k элементов из $n + k - 1$ элементов. Заметим, что все такие сочетания соответствуют какому-то сочетанию с повтором $\implies$ их число C^k_{n+k-1}

Обозн. $\left(\!\binom{n}{k}\!\right)$

Сочетания с повторениями: пусть каждый из n элементов встречается x_i раз, где $x_i \ge 0$. Тогда мы ищем число целых неотрицательных решений уравнения:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = k$$

Переформулировка задачи («Шары и перегородки»): есть n различных ящиков (это наши элементы) и k одинаковых шаров (это сколько раз мы их выбираем). Сколько способов рассовать шары по ящикам?

Представим это как строку из k шаров и $n - 1$ перегородок, разделяющих ящики. Всего позиций $n + k - 1$. Выбираем k мест для шаров:

$$C^k_{n+k-1}$$

Урновая схема
Есть n объектов в урне и вытаскиваются k из них.

Предметы на входе	**с возвращ.**	**без возвращ.**
Упорядоч.	n^k	A^k_n
Неупорядоч.	$\left(\!\binom{n}{k}\!\right)$	C^k_n

Задача про разложение по ящикам
Есть n предметов, k ящиков. Раскладываем предметы по ящикам.

Ящики	**Предметы**	**Произвольное число элементов в каждом ящике**	**Не более одного предмета в ящике**
различимые	различимые	k^n	A^n_k
различимые	неразличимые	$\left(\!\binom{k}{n}\!\right)$	C^n_k

Подсчёт отображений на конечных множествах

Обозн. Множество функций из X в Y обозн. Y^X.

Утв. Если X, Y — конечные, то $|Y^X| = |Y|^{|X|}$

Док-во: Урновая схема: для каждого из $|X|$ элементов выбираем один из Y.

Опр. Функция f называется инъекцией, если

$$\forall x, y \in X \quad f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$$

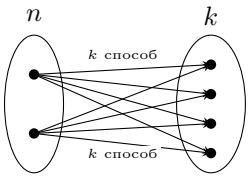
Опр. Функция f называется сюръекцией, если

$$\forall y \in Y \quad \exists x \in X : f(x) = y$$

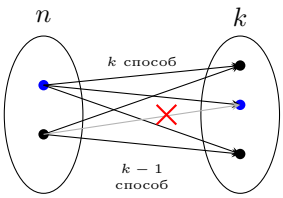
Опр. Функция f называется биекцией, если она инъекция и сюръекция.

Пусть $|X| = n$, $|Y| = k$.

Количество отображений (функций) $= k^n$



Количество инъекций $= A_k^n$



Количество биекций $= \begin{cases} 0, & \text{если } n \neq k \\ n!, & \text{если } n = k \end{cases}$

(Если $n = k$, то любая инъекция — биекция $n! = A_n^n$)

Количество сюръекций обозначим $\hat{S}(n, k)$

Любое отображение — сюръекция на свой образ

$$k^n = \sum_{i=0}^{k} C_k^i \cdot \hat{S}(n, i)$$

Число сюръекций в выбранные i элементов — $\hat{S}(n, i)$

Число сюръекций в какие-то i элементов — $C_k^i \cdot \hat{S}(n, i)$

Сумма по всем i дает все отображения k^n.

Замечание Утверждается, что $\forall$ послед. $(f_i)_{i \in \mathbb{N}}, (g_i)_{i \in \mathbb{N}}$

$$\text{если } f_k = \sum_{i=0}^{k} C_k^i g_i, \text{ то } g_k = \sum_{i=0}^{k} (-1)^{k-i} C_k^i f_i$$

Значит,

$$\hat{S}(n, k) = \sum_{i=0}^{k} (-1)^{k-i} C_k^i \cdot i^n$$

Задача. Есть n книг, из которых a_1 книг первого типа, a_2 — второго, …, a_k — k-ого типа. $(a_1 + \cdots + a_k = n)$

Различных расстановок: $\dfrac{n!}{a_1! a_2! \dots a_k!}$

Т.к. при упорядочивании книг каждого типа, которых $a_i!$, мы получим все $n!$ перестановок.

Числа $\dfrac{n!}{a_1! \dots a_k!}$ называются **полиномиальными коэффициентами**

Обозн. $P(n; a_1, a_2, \ldots, a_k) = C_n^{a_1,\ldots,a_k} = \binom{n}{a_1, \ldots, a_k}$

$$C_n^{a_1,a_2} = C_n^{a_1}, \text{ т.к. } a_2 = n - a_1$$

Посчитаем по-другому:
Выберем сначала из n ровно a_1 позиций для книг первого типа, из оставшихся $n - a_1$ выберем a_2 и так далее.

$$C_n^{a_1,\ldots,a_k} = C_n^{a_1} \cdot C_{n-a_1}^{a_2} \cdot C_{n-a_1-a_2}^{a_3} \cdot \cdots \cdot C_{n-a_1-\cdots-a_{k-1}(=a_k)}^{a_k}$$

Причем можно выбрать a_i в любом порядке — ответ не изменится.

Каждое отображение соответствует упорядоченному разбиению множества X на k частей.

$f\colon \{1,2,3\} \to \{a,b\}$	a | b
$f(1) = a$ или $f(1) = b$	$\varnothing, \{1,2,3\}$
$f(2) = a$ или $f(2) = b$	$\{1\}, \{2,3\}$
$f(3) = a$ или $f(3) = b$	$\{2\}, \{1,3\}$
	$\{3\}, \{1,2\}$
2^3 способов	$\{1,2\}, \{3\}$
	$\{2,3\}, \{1\}$
	$\{1,3\}, \{2\}$
	$\{1,2,3\}, \varnothing$

Если сгруппировать по мощностям частей разбиения получим тождество

$$k^n = \sum_{\substack{a_1,\ldots,a_k \\ a_1+\cdots+a_k=n \\ a_i \geq 0}} C_n^{a_1,\ldots,a_k}$$

Но тогда, поскольку сюръекции — это в точности разбиения на непустые множества, легко видеть, что

$$\hat{S}(n,k) = \sum_{\substack{a_1,\ldots,a_k \\ a_1+\cdots+a_k=n \\ a_i > 0}} C_n^{a_1,\ldots,a_k}$$

Опр. Число способов разбить множество из n различимых элементов ровно на k непустых неупорядоченных подмножеств называется числом Стирлинга второго рода $S(n,k)$.
Заметим, что $\hat{S}(n,k)$ — это число упорядоченных таких же разбиений.
Поэтому $S(n,k) = \dfrac{\hat{S}(n,k)}{k!}$

Утв. Числа Стирлинга второго рода удовлетворяет соотношению:

$$S(n,k) = S(n-1,k-1) + k \cdot S(n-1,k)$$

Считаем, что $S(n,0) = 0, n > 0$
$S(n,k) = 0, n < k$
$S(0,0) = 1$

Док-во: Зафиксируем один элемент $\{x\}$. Если в разбиении есть часть из одного элемента $\{x\}$, то таких разбиений $S(n-1,k-1)$. Посчитаем число оставшихся разбиений.

Распределим все, кроме x — это $S(n-1,k)$ способов.

Закинем x в одну из частей k способами

$\Rightarrow S(n,k) = S(n-1,k-1) + k \cdot S(n-1,k)$
n — предметов, k — ящиков

ящики	**предметы**	**В ящике сколько угодно**	**В ящике** ≤ 1	**В ящике** ≥ 1 **предметов**
разл.	разл.	k^n	A_k^n	$\hat{S}(n,k)$
разл.	неразл.	$\binom{k}{n}$	C_k^n	$\binom{k}{n-k} = C_{n-1}^{k-1} = C_{n-k+k-1}^{n-k}$
неразл.	разл.	$B(n,k)$	$0, n > k$ $1, n \leq k$	$S(n,k)$

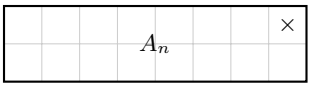
Утв. $B(n,k) = \sum_{i=1}^{k} S(n,i)$

Обозн. В случае, если $n = k$, то $B(n,k)$ обозначается B_n и называется **числом Белла**.

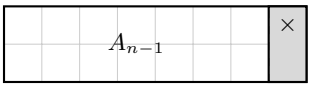
§ Рекуррентные отношения

Задача: Дана полоска $2 \times n$. Сколькими способами можно ее разбить на доминошки?
Решение:

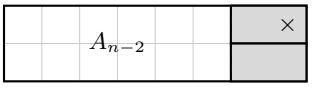
все способы



B_n: способы с вертикальной



C_n: способы с горизонтальной



Тогда $A_n = B_n + C_n$ Заметим, что $B_n = A_{n-1}$, а $C_n = A_{n-2}$, т.к. нижняя угловая клетка однозначно заполняется горизонтальной доминошкой $A_n = A_{n-1} + A_{n-2}$

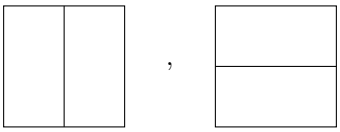
Опр. Последовательность $F_1 = F_2 = 1$ и $F_{n+1} = F_n + F_{n+1}$ называются числами Фибоначчи. Чтобы понять как наша задача с ними связана

2×1



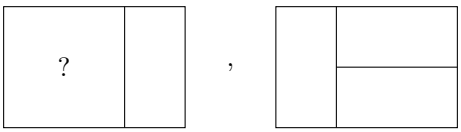
$- 1 \qquad = F_2$

2×2 $\qquad$ 2×2



$- 2 \qquad = F_3$

2×3 $\qquad$ 2×3



$- 3 \qquad = F_4$

2 $\qquad$ 1

$\Rightarrow A_n = F_{n+1}$

Такой способ задания отношения называется рекуррентным.

Опр. Линейными рекуррентными отношениями называются отношения, в которых предыдущие значения используются лишь в первой степени.

Пример:

$$\begin{aligned} F_{n+1} = F_n + F_{n-1} &\quad - \text{лин.} \\ A_n = A_{n-1}^2 &\quad - \text{не лин.} \\ A_n = A_{n-1}A_{n-2} &\quad - \text{не лин.} \\ A_n = 3A_{n-1} + 2^n &\quad - \text{лин.} \end{aligned}$$

Опр. Рекуррента называется однородной, если все слагаемые одной степени и в ней отсутствует свободный член (слагаемое, не зависящее от членов последовательности).
Пример:

$$\begin{aligned} F_{n+1} = F_n + F_{n-1} &\quad - \text{однород.} \\ A_n = 3A_{n-1} + 4A_{n-2} + 2^n &\quad - \text{не однород.} \end{aligned}$$

Линейные однородные рекурренты

1) $a_n = C \cdot a_{n-1}$
$a_n = C \cdot a_{n-1} = C \cdot (C \cdot a_{n-2}) = C^2 \cdot a_{n-2} = \cdots = C^n \cdot a_0$

2) $a_n = 4a_{n-1} - 3a_{n-2}, \quad a_0 = 2,\ a_1 = 4$

Будем искать решения вида $a_n = \lambda^n$:

$$\begin{aligned} \lambda^n &= 4 \cdot \lambda^{n-1} - 3 \cdot \lambda^{n-2} \quad \Big| : \lambda^{n-2} \\ \lambda^2 &= 4\lambda - 3 \\ \lambda_{1,2} &= 1; 3 \quad \text{(решим квадратное уравнение)} \end{aligned}$$

Если проигнорируем начальные условия, то решениями будут 1^n и 3^n.

Заметим, что решениями также будут $C_1 \cdot 1^n$ и $C_2 \cdot 3^n$.
Более того, решением будет любая сумма $C_1 \cdot 1^n + C_2 \cdot 3^n$.
Такое называется **общим решением**.

Чтобы найти частное решение, нужно подставить начальные условия:

$$\begin{cases} a_0 = 2 = C_1 \cdot 1^0 + C_2 \cdot 3^0 \\ a_1 = 4 = C_1 \cdot 1^1 + C_2 \cdot 3^1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow C_1 = C_2 = 1 \implies a_n = 3^n + 1$$

3) $a_n = \alpha_1 \cdot a_{n-1} + \alpha_2 \cdot a_{n-2} + \cdots + \alpha_k \cdot a_{n-k}$
$\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ — коэффициенты

Напишем уравнение:

$$\lambda^n = \alpha_1 \cdot \lambda^{n-1} + \alpha_2 \cdot \lambda^{n-2} + \cdots + \alpha_k \cdot \lambda^{n-k}$$

Поделим на λ^{n-k}:

$$\lambda^k = \alpha_1 \cdot \lambda^{k-1} + \cdots + \alpha_{k-1} \cdot \lambda + \alpha_k$$

Оно называется **характеристическим уравнением**.

Утв. Уравнение n-ой степени всегда имеет n корней с учётом кратности и комплексных корней.
$\Big($кратность корня λ — это максимальное k такое, что $P(x) \vdots (x-\lambda)^k\Big)$

Если у нас есть n различных корней $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, то **общим решением** называется

$$C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n + \cdots + C_k\lambda_k^n$$

для констант $C_1, \ldots, C_k$

Поймём, что каждое такое является решением.
Рассмотрим $a_n = \lambda_i^n$

$$\lambda_i^n \stackrel{?}{=} \alpha_i\lambda_i^{n-1} + \cdots + \alpha_k\lambda_i^{n-k}, \quad \text{что верно так как } \lambda \text{ — его корень}$$

Пусть есть решение a_n. Тогда $C \cdot a_n$ — тоже решение.

$$(C \cdot a_n) \stackrel{?}{=} \alpha_1 \cdot (C \cdot a_{n-1}) + \alpha_2 \cdot (C \cdot a_{n-2}) + \cdots + \alpha_k \cdot (C \cdot a_{n-k}) \quad \Big| : C$$
$$a_n = \alpha_1 a_{n-1} + \cdots + \alpha_k a_{n-k} \quad \checkmark$$

Пусть есть 2 решения a_n и b_n. Тогда $(a_n + b_n)$ — тоже решение.

$$(a_n + b_n) \stackrel{?}{=} \alpha_1(a_{n-1} + b_{n-1}) + \cdots + \alpha_k(a_{n-k} + b_{n-k})$$

Сгруппируем по a и по b $\checkmark$

Чтобы задать последовательность однозначно, нужно k первых членов. Утверждается, что система с k переменными $(C_1 \dots C_k)$ и k уравнениями (для параметров первых k членов) имеет ровно 1 решение.
Поэтому мы нашли в точности все решения.

Пример: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_1 = 1,\ F_2 = 1$

$$\lambda^2 = \lambda + 1 \quad \text{— характеристическое уравнение}$$
$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \quad \text{— его корни}$$

Тогда общее решение:

$$F_n = C_1 \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + C_2 \cdot \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

Найдём константы. Часто полезно подставлять 0-ой и 1-ый члены, если они не заданы, то посчитать их:

$$F_2 = F_1 + F_0 \implies F_0 = 0$$
$$\begin{cases} 0 = F_0 = C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 \\ 1 = F_1 = C_1 \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + C_2 \cdot \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \end{cases}$$
$$\Rightarrow C_1 = -C_2 \implies C_1 \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = 1$$
$$\Rightarrow C_1 \cdot \sqrt{5} = 1 \implies C_1 = \frac{1}{\sqrt{5}},\ C_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$
$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right)$$

Замеч. Это называется **формулой Бине**.

4) $a_n = 10a_{n-1} - 25a_{n-2}, \quad a_0 = 3,\ a_1 = 5$

$$\lambda^2 = 10\lambda - 25 \quad \text{— характеристическое уравнение}$$
$$(\lambda - 5)^2 = 0 \implies \lambda_1 = 5$$

$$\begin{cases} 3 = C_1 \cdot 5^0 \\ 5 = C_1 \cdot 5^1 \end{cases} \qquad \times$$

Рассмотрим рекурренту, у которой корни характеристического уравнения равны x и y.
Тогда x^n, y^n — это общие решения.

Заметим, что $\frac{x^n - y^n}{x-y}$ тоже решение.

Если x и y сближать, то $\frac{x^n - y^n}{x-y}$ превратится в $n \cdot x^{n-1}$.

В нашей задаче будет подходить решение $n \cdot 5^{n-1}$.

Общее уравнение: $C_1 \cdot 5^n + C_2 \cdot n \cdot 5^{n-1} = C_1 \cdot 5^n + C_2' \cdot n \cdot 5^n$

$$\begin{cases} 3 = C_1 \cdot 5^0 + C_2 \cdot 0 \cdot 5^0 \\ 5 = C_1 \cdot 5^1 + C_2 \cdot 1 \cdot 5^1 \end{cases} \quad \Rightarrow C_1 = 3,\ C_2 = -2$$

$$a_n = 3 \cdot 5^n - 2 \cdot n \cdot 5^n$$

5) $a_n = \alpha_1 a_{n-1} + \cdots + \alpha_k a_{n-k}$

У характеристического уравнения корни $\lambda_1, \ldots, \lambda_l$ с кратностями $m_1, \ldots, m_l$.

Тогда общее решение выглядит:

$$a_n = C_{1,1}\lambda_1^n + C_{1,2} \cdot n \cdot \lambda_1^n + \cdots + C_{1,m_1} \cdot n^{m_1-1} \cdot \lambda_1^n + \cdots + C_{l,m_l} \cdot n^{m_l-1} \cdot \lambda_l^n$$

Линейные неоднородные уравнения

$$a_n = \alpha_1 \cdot a_{n-1} + \cdots + \alpha_k \cdot a_{n-k} + f(n)$$

$$\text{Общее решение} = \underbrace{\text{Однородное решение}}_{a_n = \alpha_1 a_{n-1} + \cdots + \alpha_k a_{n-k}} + \underbrace{\text{Частное решение}}_{b_n = \alpha_1 b_{n-1} + \cdots + \alpha_k b_{n-k} + f(n)}$$

Если найти какое-то частное решение b_n, то $\forall$ однородного решения a_n, $b_n + a_n$ тоже будут решением неоднородной рекурренты.

$$\begin{aligned} b_n &= \alpha_1 b_{n-1} + \cdots + \alpha_k b_{n-k} + f(n) \\ a_n &= \alpha_1 a_{n-1} + \cdots + \alpha_k a_{n-k} \\ a_n + b_n &= \alpha_1(a_{n-1} + b_{n-1}) + \cdots + \alpha_k(a_{n-k} + b_{n-k}) + f(n) \end{aligned}$$

§ Дискретная теория вероятностей

Ω — множество — пространство элементарных исходов.
Пример: Подбрасывание монетки $\Omega = \{$"решка","орел"$\}$
Бросок кубика $\Omega = \{1, \ldots, 6\}$
Pr — функция $\Omega \to \mathbb{R}_{+,0}$, $\quad \sum_{\omega \in \Omega} Pr(\omega) = 1$

Событием называется подмножество Ω, говорят, что событие произошло при элементарном исходе ω, если ω принадлежит этому подмножеству.

$\mathcal{A}_0$ — это множество всех событий. Из $\mathcal{A}_0$ можно получить $\mathcal{A}$ — множество всех возможных пересечений и объединений событий из $\mathcal{A}_0$.

$\mathcal{A}$ — алгебра событий.

Опр. Вероятностным пространством называется тройка $(\Omega, \mathcal{A}, Pr)$, где $\Omega, \mathcal{A}, Pr$ описаны выше.

Мы будем изучать случаи конечного и счётного Ω. В этом случае $\mathcal{A}$ можно считать равным 2^Ω (множеством всех подмножеств).

Пример: Подбрасывание монетки, пока не выпадает орёл.
$\Omega = \{1, 2, 3, \ldots\}$ — сколько раз подбросили монетку.
$Pr(1 \text{ подбрасывание}) = \frac{1}{2}$
$Pr(2 \text{ подбрасывания}) = \frac{1}{4}$
$\ldots$
$\sum_{\omega \in \Omega} Pr(\omega) = 1$
В этом случае $\mathcal{A}$ счетно, хотя вероятность всех событий больше 0.

Можно говорить про $Pr(A)$ для события A:

$$Pr(A) = \sum_{\omega \in A} Pr(\omega)$$

Свойства:

$$\begin{aligned} &Pr(\varnothing) = 0, \quad Pr(\Omega) = 1 \\ &Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B) - Pr(A \cap B) \end{aligned}$$

Опр. События A и B называются *несовместными*, если $Pr(A \cap B) = 0$.

$$Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B), \text{если } A \text{ и } B \text{ несовместны.}$$

$$Pr(\bar{A}) = 1 - Pr(A)$$

Опр. События $A_1, \ldots, A_n$ называются полной группой несовместных событий, если $A_1, \ldots, A_n$ — это разбиение Ω.
В этом случае $Pr(A_1) + \cdots + Pr(A_n) = 1$.

Часто элементарные исходы равновероятны, то есть $Pr(\omega_i) = Pr(\omega_j) \quad \forall i, j$.

$$Pr(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$$

$$Pr(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Пример: Бросок кубика

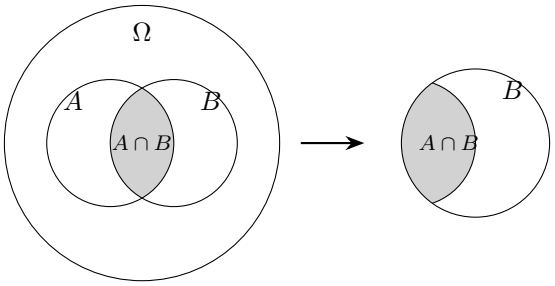
A — выпадание чётного числа
B — выпадание числа > 3

$$Pr(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad Pr(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$Pr(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Опр. *Условная вероятность* — это вероятность события A при условии, что событие B уже произошло.
Обозн. $Pr(A \mid B)$
При событии B пространство элементарных исходов сужается с Ω на B.
Поэтому:

$$Pr(A \mid B) = \frac{Pr(A \cap B)}{Pr(B)}$$



Свойства условной вероятности:

1. $Pr(A \mid A) = 1, \quad Pr(\varnothing \mid A) = 0$
2. $Pr(A \mid B) = 1, \quad$ если $B \subset A$
3. Если $B_1 \cap B_2 = \varnothing$, то:

$$Pr(A \cap (B_1 \cup B_2)) = Pr((A \cap B_1) \cup (A \cap B_2)) = Pr(A \cap B_1) + Pr(A \cap B_2)$$

и

$$Pr((B_1 \cup B_2) \mid A) = Pr(B_1 \mid A) + Pr(B_2 \mid A)$$

$$Pr(B \mid A) + Pr(\bar{B} \mid A) = 1$$

Пример (предыдущий):

$$Pr(A \mid B) = \frac{Pr(A \cap B)}{Pr(B)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$$

$$Pr(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{2}{3}$$

$$Pr(B) \cdot Pr(A \mid B) = Pr(A \cap B)$$
$$+$$
$$Pr(\bar{B}) \cdot Pr(A \mid \bar{B}) = Pr(A \cap \bar{B})$$
$$=$$
$$Pr(A)$$

Утв. (Формула полной вероятности):
Пусть $A_1, \ldots, A_n$ — полная группа несовместных событий. Тогда:

$$Pr(B) = \sum_{i=1}^{n} Pr(B \mid A_i) \cdot Pr(A_i)$$

Док-во:
События $A_1 \cap B, A_2 \cap B, \ldots, A_n \cap B$ — несовместны.

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} Pr(A_i \cap B) = Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n}(A_i \cap B)\right)$$

Пример. Завод произвёл 100 деталей. 60 произвёл первый станок, 25 — второй, 15 — третий. Первый делает бракованную деталь с вероятностью 1%, второй — 3%, третий — 2%. Какова вероятность брака?

Решение:
Пусть событие B — брак.

A_1 — деталь 1 мастера
A_2 — деталь 2 мастера
A_3 — деталь 3 мастера

$$Pr(B) = 0{,}01 \cdot 0{,}6 + 0{,}03 \cdot 0{,}25 + 0{,}02 \cdot 0{,}15 = 0{,}006 + 0{,}0075 + 0{,}003 = 0{,}0165$$

Понять, у кого больше брака (Формула Байеса):

$$Pr(A_1 \mid B) = \frac{0{,}01 \cdot 0{,}6}{Pr(B)}$$

$$Pr(A_2 \mid B) = \frac{0{,}03 \cdot 0{,}25}{Pr(B)}$$

$$Pr(A_3 \mid B) = \frac{0{,}02 \cdot 0{,}15}{Pr(B)}$$

Утв.

1. $$Pr(B \mid A) = \frac{Pr(A \mid B) \cdot Pr(B)}{Pr(A)}$$

2. Пусть $A_1, \ldots, A_n$ — полная группа несовместных событий. Тогда:

$$Pr(A_i \mid B) = \frac{Pr(A_i) \cdot Pr(B \mid A_i)}{Pr(A_1) \cdot Pr(B \mid A_1) + \cdots + Pr(A_n) \cdot Pr(B \mid A_n)} - \textbf{Формула Байеса}$$

Док-во:
1) $Pr(B \mid A) \cdot Pr(A) = Pr(A \cap B) = Pr(A \mid B) \cdot Pr(B)$
2) В знаменателе формула полной вероятности события B.

Опр. События A и B называются *независимыми*, если $Pr(A \mid B) = Pr(A)$.

Утв. События A и B независимы тогда и только тогда, когда $Pr(A \cap B) = Pr(A) \cdot Pr(B)$.

Док-во: $Pr(A \cap B) = Pr(A \mid B) \cdot Pr(B)$

Пример Бросок кубика:

$$Pr(A \cap B) = \frac{1}{3} \neq \frac{1}{4} = Pr(A) \cdot Pr(B)$$

Пусть событие C — выпало кратное 3 число.

$$Pr(A \cap C) = \frac{1}{6} = Pr(A) \cdot Pr(C)$$

$$Pr(B \cap C) = \frac{1}{6} = Pr(B) \cdot Pr(C)$$

Опр. События $A_1, \ldots, A_n$ называют *независимыми в совокупности*, если:

$$Pr(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = Pr(A_1) \cdot \cdots \cdot Pr(A_n)$$

Пример Бросаем 2 кубика:

A — выпадение чётного числа на первом
B — выпадение чётного на втором
C — сумма выпавших чисел чётная

Легко заметить, что:

A, B — независимы
B, C — независимы
A, C — независимы

Но A, B, C в совокупности зависимы.
V: ✓